

Inlämningsuppgift 2

Inlämnas den 17 oktober via Canvas

Instruktioner för inlämning

Ladda upp via länken i Canvas. Undvik zip-filer, de är besvärliga för Johan att hantera. Ni kan ladda upp flera filer så helt onödigt att zippa. Om ni fotar vad ni skrivit, se till att det inte blir suddigt eller oläsbart av annan anledning. Har ni svårt att fota bra så kan ni skanna in det istället.

Jag vill se räkningar i uppgifterna där jag inte ber om programkod.

Blir ni inte godkänd har ni två kompletteringschanser. Johan svarar gärna på frågor om något är oklart.

Uppgifter

1. Lämna in Python-kod för en rutin med följande egenskaper: Den tar en vektor med tal som input. Dessa tal kommer vara positiva och summera till 1. (Det behöver rutinen inte kontrollera). Rutinen ska beräkna entropin för slumpkällan med dessa sannolikheter, skriva ut en vektor med strängar som innehåller kodorden för en Huffmankod för en sådan källa och slutligen skriva ut genomsnittslängden för Huffmankoden.

(Som förut kan ni använda annat språk än Python bara ni kollat Johan kan förstå det. Desto krångligare språk ni använder, desto större risk att Johan måste be er förklara en bit.)

2. (a) I denna uppgift, som ut ska du koda ditt namn med hjälp av ett Vernamchiffer (one-time-pad). Välj ett av dina förnamn som är minst 5 bokstäver långt och gör om det till en sekvens av tal i $\mathbb{Z}_{28}$ med hjälp av tabell 1.

Ignorera skillnaden mellan stor och liten bokstav. Innehåller ditt namn w koda det som v .

Koda ditt namn med nyckeln

$(18, 5, 18, 27, 27, 1, 12, 16, 6, 4, 21, 17, 9).$

- (b) En person som ser kryptotexten du nyss skapat och inte vet nyckeln lär sig en och endast en sak om ditt namn. Vad är det de lär sig?

Tabell 1: Kodning av svenska alfabetet (exkl. w)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	å	ä	ö
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

3. (a) Ta de fyra sista siffrorna i ditt personnummer och låt de bilda ett tal T . Kryptera T med hjälp av den offentliga RSA-nyckeln $(400483, 3)$. Räkningarna kan göras med hjälp av miniräknare eller dator, men skriv ut några mellansteg i redovisningen.
- (b) Om Eva har en gissning att du krypterat de 4 sista siffrorna i ditt personnummer (som vi antar hon vet) kan hon lätt kontrollera sin gissning. Förklara med en mening hur man undviker den svagheten när RSA används i praktiken.